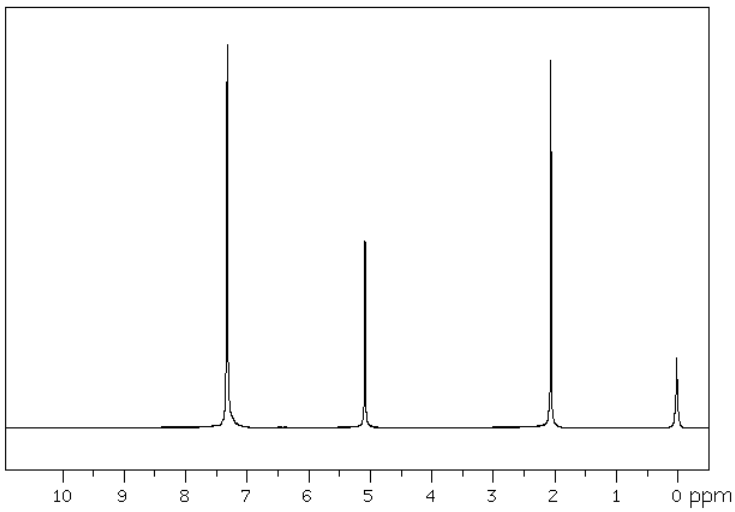
Zadanie B4

Ester

W widmach ^{1}H NMR większości związków organicznych sygnały protonów występują w postaci multipletów (dubletów, trypletów, kwartetów i innych bardziej złożonych). Jednak niektóre związki o symetrycznej budowie (zawierające równocenne grupy protonów jak np. etan, benzen) oraz takie, w których protony nie sąsiadują z atomami powodującymi sprzężenia

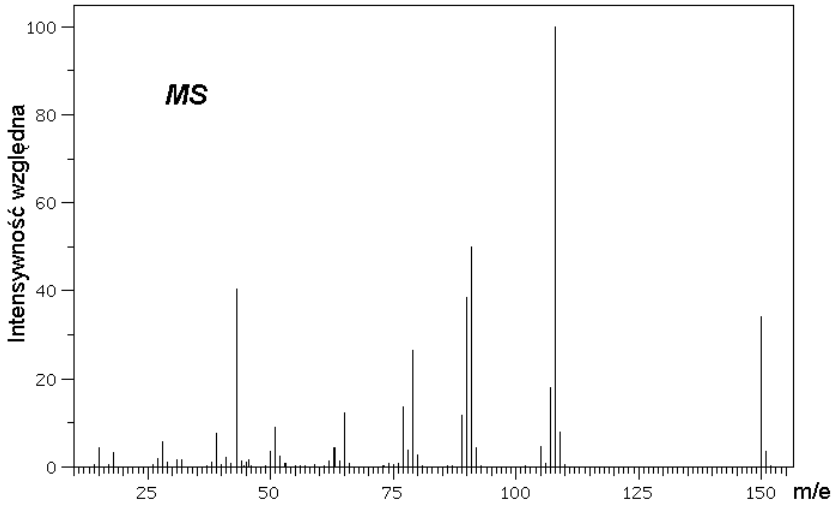
spinowo-spinowe dają widma ^{1}H NMR z pojedynczymi sygnałami. Przykład takiego „singletowego” widma ^{1}H NMR podany jest na rys. 1:

Rys.1

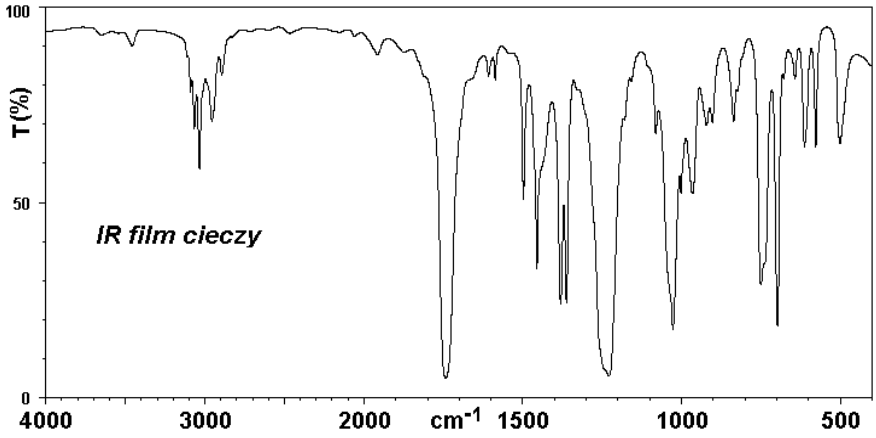


Na widmie tym sygnał przy δ = 0 ppm pochodzi od wzorca wewnętrznego (tetrametylosilanu), a stosunek intensywności sygnałów (od lewej) wynosi 5 : 2 : 3. Jest to widmo estru o zapachu kwiatów jaśminu; cząsteczka oprócz tlenu nie zwiera żadnych heteroatomów. Mając do dyspozycji również widma w podczerwieni (IR) (rys.2) i masowe (MS) (rys.3) należy zidentyfikować ten związek (ustalić jego wzór strukturalny).

Rys. 2



Rys. 3



Identyfikacja polega na znalezieniu piku molekularnego w MS (czyli oznaczeniu masy molowej związku) i ewentualnie określeniu głównych jonów fragmentacyjnych, przypisaniu trzech

sygnałów w widmie ^{1}H NMR odpowiednim grupom protonów oraz przypisaniu głównym pasmom absorpcyjnym w IR odpowiednich drgań określonych wiązań w cząsteczce związku.

Rozwiązanie zadania B4

W widmie ^{1}H NMR można łatwo zauważyć sygnał o $\delta \approx 7{,}2$ ppm, który leży w zakresie charakterystycznym dla protonów aromatycznych. Jest to sygnał nierozszczepiony, co sugeruje obecność podstawnika alkilowego (podstawnik karbonylowy albo tlen przy pierścieniu fenylowym powoduje zróżnicowanie przesunięć protonów aromatycznych).

Intensywność względna tego sygnału (5) sugeruje z kolei monopodstawiony pierścień benzenu i obecność dwu izolowanych grup protonów, prawdopodobnie metylenowej i metylowej. Warunek ten mogą spełniać dwa izomery: fenylooctan metylu i octan benzylu.

Przesunięcie grupy metylenowej ($\delta \approx 5{,}1$ ppm) wskazuje, że występuje ona przy atomie tlenu (jest silnie odsłaniana), a więc jest to octan benzylu.

Przesunięcie chemiczne pozostałego sygnału (grupy metylowej w reszcie acetylowej) zgadza się dokładnie z danymi literaturowymi ($\delta \approx 2$ ppm).

Potwierdzenia tej propozycji szukamy w widmie mas. I rzeczywiście pik molekularny 150 m/e zgadza się z masą molową octanu benzylu.

Ponadto dokładniejsza analiza widma pozwala zauważyć jony fragmentacyjne 43 m/e (reszta acetylowa) i 108 m/e (reszta benzylowa + H^+), a brak między innymi jonu o m/e 74 (charakterystycznego dla estrów metylowych).

W widmie w podczerwieni potwierdza się przede wszystkim obecność estru oraz układu aromatycznego.

Dwa intensywne pasma charakterystyczne dla estrów to: 1735 cm^{-1} (drgania walencyjne C=O) i 1220 cm^{-1} (drgania walencyjne C–O asymetryczne).

Powyżej 3100 cm^{-1} występują pasma drgań walencyjnych C–H w układzie aromatycznym i w zakresie 1400-1600 cm^{-1} pasma drgań walencyjnych C=C w układzie aromatycznym.

A więc szukanym związkiem jest octan benzylu:

